

# Engenharia de Software Aplicada

Desenho detalhado – Sprint nºXX - Nome da Sprint

Turma: ESA PL1  
Grupo nº: OP  
nº202200037 Alexandre Miguel

## Versões do Trabalho

| Versão | Data       | Autor            | Descrição           |
|--------|------------|------------------|---------------------|
| 1      | 16/06/2026 | Alexandre Miguel | Documento da sprint |
| 2      | 08/07/2026 | Alexandre Miguel | Documento oficial   |

|  |  |  |                         |
|--|--|--|-------------------------|
|  |  |  | completo sobre template |
|  |  |  |                         |
|  |  |  |                         |

|       |                                                                             |   |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------|---|
| 1     | SUMÁRIO EXECUTIVO .....                                                     | 4 |
| 2     | INTRODUÇÃO .....                                                            | 4 |
| 3     | DESENHO DETALHADO .....                                                     | 5 |
| 3.1   | Introdução .....                                                            | 5 |
| 3.2   | Módulo(s) M01, M06 / Sprint 4 - Social, OAuth e Viagens Colaborativas ..... | 5 |
| 3.2.1 | Requisitos funcionais implementados .....                                   | 5 |
| 3.2.2 | Diagrama de classes da Sprint 4 .....                                       | 6 |
| 3.2.3 | Processos de negócio da Sprint 4 .....                                      | 7 |
| 3.2.4 | Análise de estados relevantes da Sprint 4 .....                             | 7 |
| 3.2.5 | Interface com o utilizador da Sprint 4 .....                                | 7 |
| 3.3   | Testes .....                                                                | 8 |
| 3.3.1 | Testes Unitários .....                                                      | 8 |
| 3.3.2 | Testes de Automação .....                                                   | 8 |
| 3.3.3 | Testes de Integração .....                                                  | 8 |
| 3.3.4 | Testes de Sistema .....                                                     | 8 |
| 3.3.5 | Testes de aceitação .....                                                   | 9 |
| 3.4   | Manual de utilização .....                                                  | 9 |
| 3.5   | Manual técnico .....                                                        | 9 |

## **SUMARIO EXECUTIVO**

---

A Sprint 4 teve como objetivo Perfis sociais, contactos, mensagens, viagens em grupo e autenticação externa. Este documento detalha requisitos implementados, classes, processos de negócio, interface, testes, manual de utilização e manual técnico.

## 1 INTRODUÇÃO

O desenho detalhado descreve como os requisitos da sprint foram implementados e validados na aplicação ASP.NET Core MVC.

O incremento da Sprint 4 foi planeado a partir do backlog Jira e validado por execução local/Docker, seguindo os módulos M01, M06.

## 2 DESENHO DETALHADO

### 2.1 Introdução

A Sprint 4 foi detalhada a partir dos requisitos selecionados no backlog, das decisões de desenho tomadas no desenho de alto nível e das evidências implementadas no código ASP.NET Core MVC.

### 2.2 Módulo(s) M01, M06 / Sprint 4 - Social, OAuth e Viagens Colaborativas

#### 2.2.1 Requisitos funcionais (implementados)

| ID        | Módulo | Prioridade | Estado       | Requisito                                                                                   |
|-----------|--------|------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| RF-M01-04 | M01    | Should     | Implementado | O sistema deverá permitir autenticação externa por Google e Microsoft quando configurada.   |
| RF-M06-01 | M06    | Must       | Implementado | O sistema deverá permitir manter perfil social com nome, fotografia, cidade e preferências. |
| RF-M06-02 | M06    | Must       | Implementado | O sistema deverá permitir pesquisar utilizadores e solicitar ligação social.                |
| RF-M06-03 | M06    | Must       | Implementado | O sistema deverá permitir trocar mensagens entre utilizadores ligados.                      |
| RF-M06-04 | M06    | Should     | Implementado | O sistema deverá permitir criar viagens colaborativas com participantes.                    |
| RF-M06-05 | M06    | Could      | Implementado | O sistema deverá permitir dividir custos estimados entre participantes.                     |

Os requisitos abaixo foram considerados no incremento e encontram-se implementados ou operacionalmente suportados na aplicação.

### 2.2.2 Diagrama de classes de desenho detalhado da Sprint 4

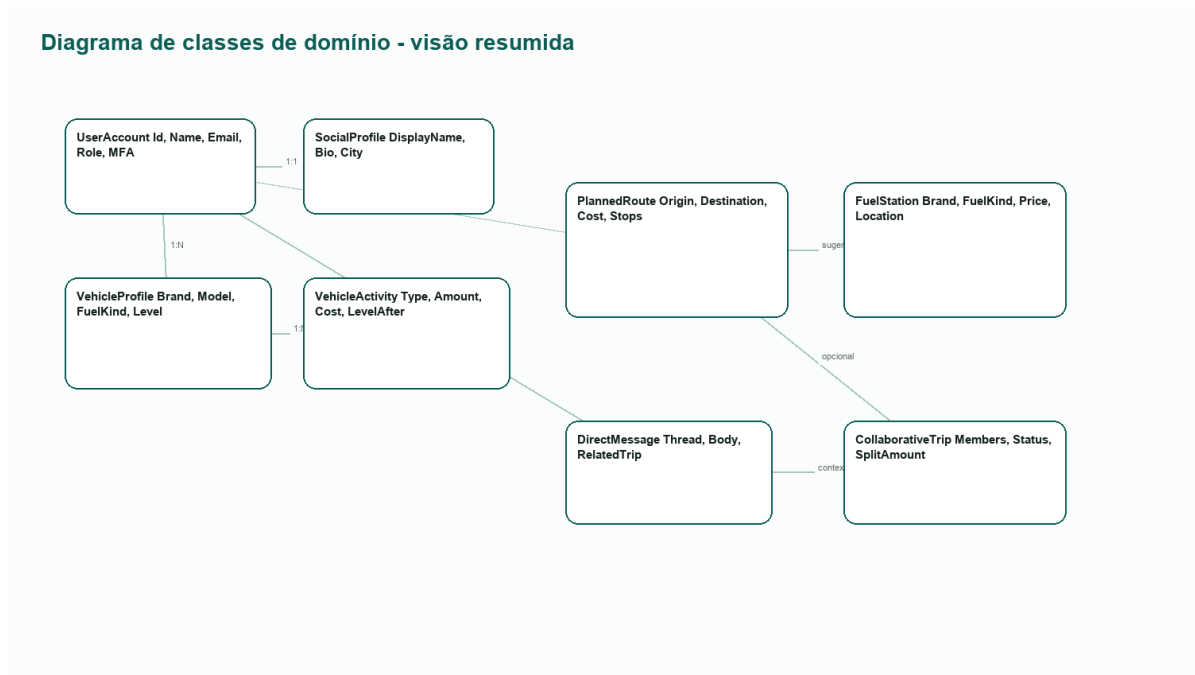


Figura 1 - Diagrama de classes de desenho detalhado.

O diagrama representa as entidades persistidas e serviços relevantes para o incremento.

### 2.2.3 Diagramas de processos de negócio da Sprint 4

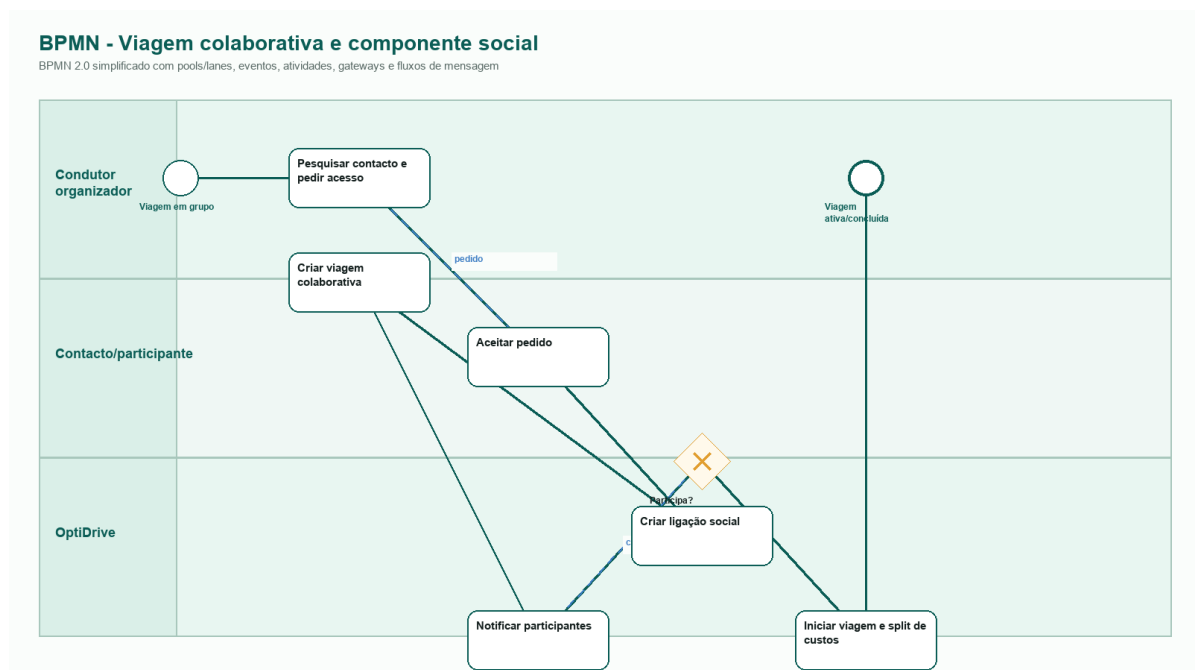


Figura 2 - BPD da Sprint 4.

O processo de negócio é representado em BPD/BPMN, usando lanes e fluxos compatíveis com a notação trabalhada na unidade curricular.

## **2.2.4** Análise de estados relevantes da Sprint 4

## **2.2.5** Interface com o utilizador da Sprint 4

A interface foi validada diretamente nas views Razor correspondentes, mantendo navegação clara entre as áreas do sistema.

### **Diagrama de Navegação**

| <b>Origem</b> | <b>Destino</b> | <b>Condição</b>        |
|---------------|----------------|------------------------|
| Login         | Perfil         | Autenticação válida    |
| Perfil        | Garagem        | Utilizador autenticado |
| Garagem       | Planeamento    | Veículo selecionado    |
| Planeamento   | Garagem        | Rota aplicada          |
| Perfil        | Social         | Perfil social ativo    |

### ***Ecrãs e fluxos de utilização implementados***

## **2.3 Testes**

Os testes combinaram validação unitária, integração com serviços, execução manual orientada a cenário e aceitação funcional.

### **3.3.1 Testes Unitários**

#### **2.3.1.1 Especificação dos Casos de testes:**

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Nome Caso de teste:   |  |
| Código:               |  |
| Finalidade:           |  |
| Entradas:             |  |
| Resultados esperados: |  |
| Dependências:         |  |

#### **2.3.1.2 Especificação dos Procedimentos:**

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Nome Caso de teste:   |  |
| Código:               |  |
| Preparação:           |  |
| Inicialização:        |  |
| Recursos específicos: |  |

#### **2.3.1.3 Resultados:**

|                     |  |
|---------------------|--|
| Nome Caso de teste: |  |
| Código:             |  |
| Responsável:        |  |
| Período de teste:   |  |



|                     |  |
|---------------------|--|
| Resultados obtidos: |  |
| Observações:        |  |

### **2.3.2 Testes de Automação**

Os testes automatizados podem ser executados por dotnet test e incidem sobretudo sobre serviços de domínio e estado aplicativo.

### **2.3.3 Testes de Integração**

A estratégia adotada foi incremental, validando integrações com base de dados, APIs externas configuráveis e fluxos MVC.

#### **2.3.3.1 Testes de Regressão**

#### **2.3.3.2 Testes de Integração com 3rdparty**

### **2.3.4 Testes de Sistema**

Os testes de sistema validam adequação funcional, compatibilidade, segurança, eficiência e capacidade de interação.

#### **2.3.4.1 Testes de Funcionalidade**

#### **2.3.4.2 Testes de Eficiência (Carga)**

#### **2.3.4.3 Compatibilidade**

#### **2.3.4.4 Capacidade de interação**

#### **2.3.4.5 Testes de Confiabilidade**

#### **2.3.4.6 Segurança**

#### **2.3.4.7 Testes de Manutabilidade**

#### **2.3.4.8 Testes de Flexibilidade**

#### **2.3.4.9 Testes de Segurança Física (Safety)**

### **2.3.5 Testes de aceitação**

A aceitação baseia-se na demonstração do fluxo funcional previsto para a sprint e na rastreabilidade entre requisito, implementação e evidência.

## **2.4 Manual de utilização**

O utilizador inicia sessão, acede ao módulo correspondente, preenche os dados obrigatórios, valida o resultado e guarda/aplica as alterações quando necessário.

O manual de utilização é orientado ao percurso real do utilizador na aplicação.

A ajuda ao utilizador está distribuída pelas próprias páginas, com validação de campos e mensagens de erro contextuais.

## **2.5 Manual técnico**

Executar dotnet build, dotnet test e docker compose. A configuração externa é feita por variáveis de ambiente e ficheiro .env local.

A documentação técnica é mantida no Confluence e complementada por README, scripts Docker e configuração por variáveis de ambiente.